

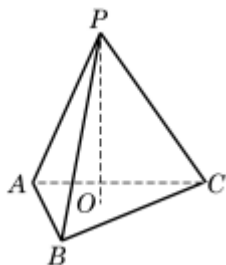
27 锥体的表面积

班级_____姓名_____学号_____

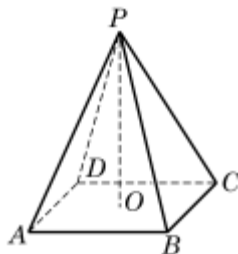
知识解读

锥体的表面积等于_____与_____之和。我们主要研究正棱锥和圆锥的表面积。

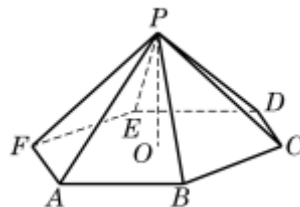
1、正棱锥



$$S_{\text{正棱锥侧}} = \frac{1}{2}ch'$$



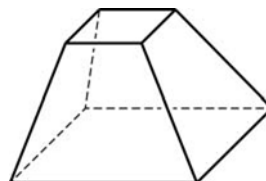
$$S_{\text{正棱锥表}} = \frac{1}{2}ch' + S_{\text{底}}$$



2、圆锥

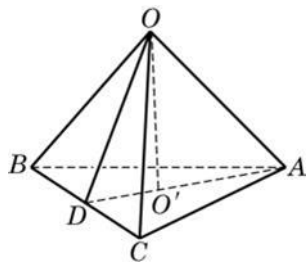
经典例说

【例 1】推导正棱台的侧面积公式。



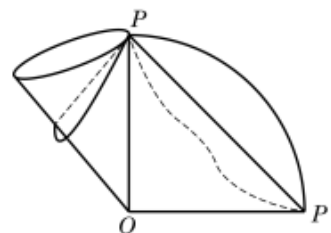
类似的，我们可以得到圆台的侧面积公式：_____

【例 2】已知正三棱锥 O-ABC 的底面边长为 2 cm，高为 1 cm。求该三棱锥的表面积。

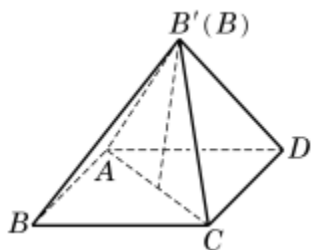


【例 3】已知圆锥侧面展开图中扇形的中心角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，底面周长为 2π ．求这个圆锥的表面积和体积．

【例 4】有一个圆锥形漏斗，其底面直径是 10 cm，母线长为 20 cm．在漏斗口的点 P 处用一根绳子将漏斗挂在墙面上，当绳子的长度最短时，可以紧紧地箍住漏斗，不会上下滑动．求此时绳子的长度．（结果精确到 1 cm）



【例 5】把边长为 1 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使(折叠后的) A 、 B' 、 C 、 D 四点为顶点的三棱锥体积最大．求此三棱锥的表面积．



【课堂练习】

- 圆锥的侧面积是底面积的 2 倍，则它的母线与轴所成角的大小为_____．
- 正三棱锥的底面边长为 a ，高为 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$ ，则此棱锥的侧面积为_____．
- 若圆台的上下底面半径分别是 1 和 3，它的侧面积是两底面面积和的 2 倍，则圆台的母线长是_____．

一、填空题

1. 一个正四棱锥的底面边长为 2，高为 $\sqrt{3}$ ，则该正四棱锥的表面积为_____
2. 在 $\triangle ABC$ 中， $AB=4$ ， $BC=3$ ， $AC=5$ ，现以 AB 所在直线为轴旋转一周，则所得几何体的表面积为_____
3. 将半径为 R 的半圆卷成一个圆锥，则它的表面积是_____
4. 圆台的上、下底面半径分别是 3 和 4，母线长为 6，则其表面积等于_____
5. 一个正六棱锥的底面边长为 a ，高为 $\sqrt{3} a$ ，则它的侧面积是_____
6. 棱锥的一个平行于底面的截面把棱锥的高分成 1：2(从顶点到截面与从截面到底面)两部分，那么这个截面把棱锥的侧面分成两部分的面积之比为_____
7. 已知正四棱锥底面边长为 4，高与斜高夹角为 30° 则它的体积为_____
8. 正四棱台的高是 12 cm，两底面边长相差 10 cm，表面积是 512 cm^2 ，求上底面的边长.

二、解答题

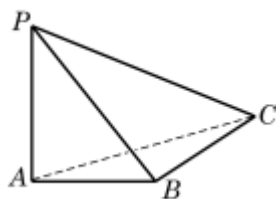
9. 正三棱锥的底面边长为 a , 侧棱与底面成 45° 角, 求此棱锥的侧面积.

10. 用过圆柱和圆锥的轴的平面截这两个几何体, 分别得到边长为 2 的正方形和正三角形, 求圆柱和圆锥的表面积之比.

11. 如图, 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, PA 垂直于平面 ABC , $AB \perp BC$, $PA=4$, $AB=3$, $AC=5$.

(1) 求点 A 到平面 PBC 的距离;

(2) 求三棱锥 $P-ABC$ 的表面积.



12. 如图, 已知点 P 在圆柱 O_1O 的底面圆 O 的圆周上, AB 为圆 O 的直径, 圆柱的表面积为 20π , $OA=2$, $\angle AOP=120^\circ$.

(1) 求三棱锥 A_1-ABP 的体积;

(2) 求异面直线 A_1B 与 AP 所成角的大小.

